

Автомасштаб спектра

Шкала Y

Ось Y отображается в дБм — стандартная логарифмическая шкала мощности, как у TinySA и профессиональных анализаторов. Каждый пиксель по высоте соответствует фиксированному числу дБ: визуальная разница между -112 и -105 дБм одинакова в любой части экрана.

Диапазон шкалы — 40 дБ. Нижняя граница подстраивается автоматически.

Как работает автомасштаб

После каждого свипа вычисляется шумовой пол — значение 25-го перцентиля по всем точкам RSSI, переведённое в дБм. Затем оно сглаживается через ЕМА-фильтр с постоянной времени ≈ 8 свипов: шкала не прыгает при случайных всплесках и плавно адаптируется при смене условий.

Нижняя граница = ЕМА пола $- 5$ дБ, округлённая вниз до кратного 10 дБ. Верхняя граница = нижняя $+ 40$ дБ.

Пример:

шумовой пол -108 дБм $\rightarrow -108 - 5 = -113 \rightarrow$ округление вниз $\rightarrow -120$ дБм

итого шкала: $-120 \dots -80$ дБм

Начальное состояние

До накопления достаточного числа данных (менее 10 точек или первые свипы) шкала фиксирована: от -115 до -75 дБм. При смене диапазона ЕМА сбрасывается и адаптация начинается заново.

Параметры в коде

Константа	Значение	Описание
DBM_SPAN	40 дБ	Высота шкалы
DBM_MARGIN_BELOW	5 дБ	Запас ниже шумового пола
FLOOR_EMA_ALPHA_NUM/DEN	1 / 8	Скорость адаптации ($\alpha = 1/8$); увеличьте NUM для быстрой реакции
SP_DBM_MIN	-115 дБм	Нижняя граница до первого ЕМА